Họ và tên: Đoàn Anh Quân

MSSV: 23110111

BÀI THỰC HÀNH DATA MINING TUẦN 8

Áp dụng với tập dữ liệu banknote authentication:

- Import các thư viện và load dữ liệu:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
import seaborn as sns
sns.set_style("whitegrid")
from scipy import stats
from ipywidgets import interact, fixed
from sklearn.datasets import make_blobs, make_circles
from mpl_toolkits import mplot3d

df = pd.read_csv(r"D:\data_mining\tuan9\data_banknote_authentication.txt",header=None)
df
```

✓ 0.0s

	0	1	2	3	4
0	3.62160	8.66610	-2.8073	-0.44699	0
1	4.54590	8.16740	-2.4586	-1.46210	0
2	3.86600	-2.63830	1.9242	0.10645	0
3	3.45660	9.52280	-4.0112	-3.59440	0
4	0.32924	-4.45520	4.5718	-0.98880	0
...	...	...	...	...	...
1367	0.40614	1.34920	-1.4501	-0.55949	1
1368	-1.38870	-4.87730	6.4774	0.34179	1
1369	-3.75030	-13.45860	17.5932	-2.77710	1
1370	-3.56370	-8.38270	12.3930	-1.28230	1
1371	-2.54190	-0.65804	2.6842	1.19520	1

1372 rows × 5 columns

- Tách X và y lần lượt là 4 cột dữ liệu đầu và cột dữ liệu cuối (binary).
- Chuẩn hóa dữ liệu (X) và giảm số chiều của nó bằng PCA từ 4 xuống 3 để:

```python
from sklearn.decomposition import PCA

y = df.iloc[:, 4]
X = df.iloc[:, 0:4]

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

pca = PCA(n_components=3)
X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)
print(X_pca)
```

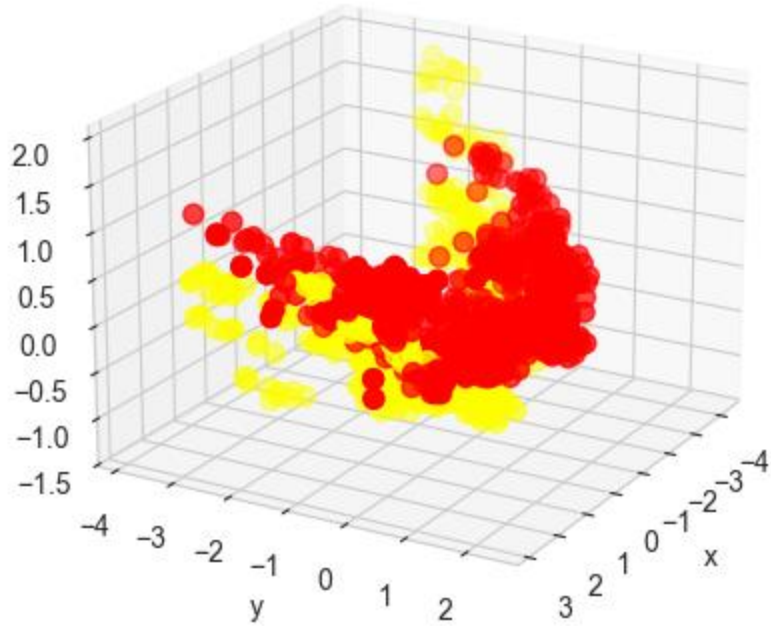
✓ 0.0s

```
[[ 1.47280494  1.16391668 -0.16725349]
 [ 1.63944068  1.09381204  0.37118695]
 [-0.51391884  1.32487953  0.50911186]
 ...
 [-4.04932734 -2.03602288  1.78592393]
 [-3.01961738 -1.39214023  0.68147895]
 [-1.17058249 -0.09103094 -1.11306082]]
```

- Vẽ đồ thị 3D của X sau khi PCA để quan sát sự tuyến tính:

```python
ax = plt.subplot(projection='3d')
ax.scatter3D(X_pca[:, 0], X_pca[:, 1], X_pca[:, 2], c=y, s=50, cmap='autumn')
ax.view_init(elev=20, azim=30)
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('r')
plt.show()
```

✓ 0.2s Python



⇨ Kết luận đây là dữ liệu không tuyến tính, nên ta áp dụng cách làm trong mục 2

- Chuyển dữ liệu từ 4 chiều thành 2 chiều để dễ vẽ miền:

```
pca = PCA(n_components=2)
X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)
print(X_pca)
```

✓ 0.0s

```
[[ 1.47280494  1.16391668]
 [ 1.63944068  1.09381204]
 [-0.51391884  1.32487953]
 ...
 [-4.04932734 -2.03602288]
 [-3.01961738 -1.39214023]
 [-1.17058249 -0.09103094]]
```

- Chạy hàm plot_svc_decision_function như trong mục 2:

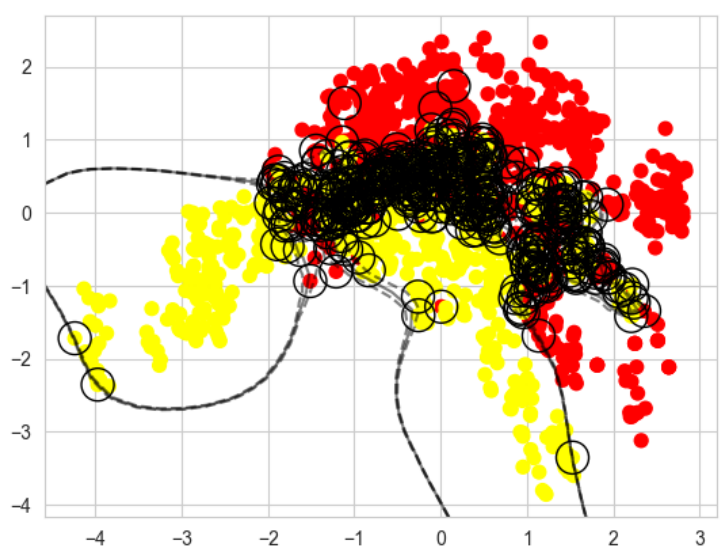
```
model = SVC(kernel='rbf', C=1E6)
model.fit(X_pca, y)

def plot_svc_decision_function(model, ax=None, plot_support=True):
    if ax is None:
        ax = plt.gca()
    xlim = ax.get_xlim()
    ylim = ax.get_ylim()

    x = np.linspace(xlim[0], xlim[1], 30)
    y = np.linspace(ylim[0], ylim[1], 30)
    Y, X = np.meshgrid(y, x)
    xy = np.vstack([X.ravel(), Y.ravel()]).T
    P = model.decision_function(xy).reshape(X.shape)

    ax.contour(X, Y, P, colors='k',
               levels=[-1, 0, 1], alpha=0.5,
               linestyles=['--','-','--'])

    if plot_support:
        ax.scatter(model.support_vectors_[:, 0],
                   model.support_vectors_[:, 1],
                   s=300, linewidths=1, edgecolors='black',
                   facecolors='none')
    ax.set_xlim(xlim)
    ax.set_ylim(ylim)

plt.scatter(X_pca[:, 0], X_pca[:, 1], c=y, s=50, cmap='autumn')
plot_svc_decision_function(model)
plt.show()
model.support_vectors_
```

✓ 33.7s